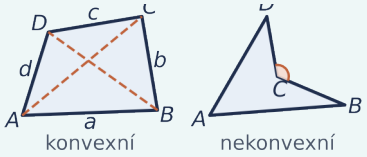
Čtyřúhelníky – vlastnosti, obvod a obsah

druhy čtyřúhelníků · čtverec · obdélník · rovnoběžník · kosočtverec · lichoběžník

BLOK A Čtyřúhelník a jeho části

TEORIE Co je čtyřúhelník

- Čtyřúhelník *ABCD* má **4 vrcholy**, **4 strany** *a*, *b*, *c*, *d*, **4 vnitřní úhly** a **2 úhlopříčky** *AC*, *BD* (spojují protější vrcholy).
- **Sousední** strany mají společný vrchol (*a* a *b*), **protější** strany společný vrchol nemají (*a* a *c*). Stejně vrcholy: *A* a *B* jsou sousední, *A* a *C* protější.
- **Konvexní** čtyřúhelník: všechny vnitřní úhly jsou menší než 180°, úhlopříčky se protnou uvnitř. **Nekonvexní**: jeden vnitřní úhel je větší než 180°, úhlopříčky se neprotnou.



1 **Rozhodněte, které z útvarů jsou čtyřúhelníky. U ostatních napište, proč jimi nejsou.**

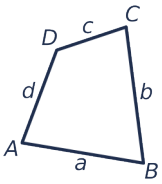


2 **Podle obrázku zapište:**

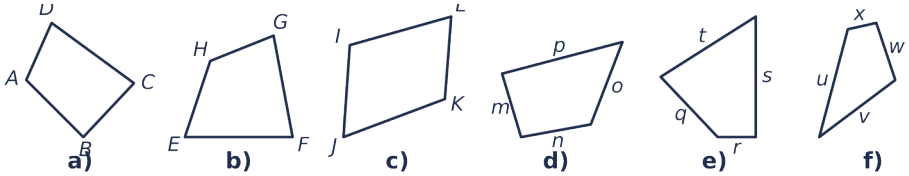
a) sousední strany ke straně *b* _____ b) protější stranu ke straně *b* _____

c) sousední strany ke straně *c* _____ d) protější stranu ke straně *c* _____

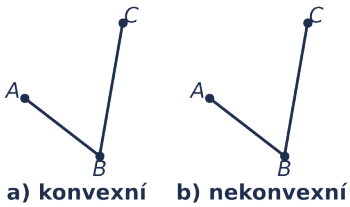
e) sousední vrcholy k vrcholu *D* _____ f) protější vrchol k vrcholu *D* _____



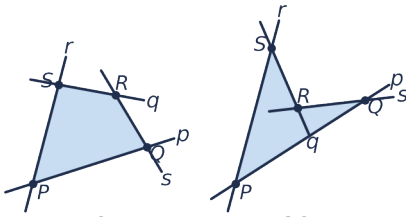
3 **Doplňte v každém čtyřúhelníku chybějící názvy stran a vrcholů a vyznačte úhlopříčky. Potom načrtněte čtyřúhelník *OPQR* a popište jeho strany malými písmeny.**



4 **V rovině jsou dány body *A*, *B*, *C*. Doplňte bod *D* tak, aby vznikl a) konvexní, b) nekonvexní čtyřúhelník *ABCD*. Narýsujte jeho úhlopříčky.**



5 **Dvojice různoběžných přímek *p*, *q* a *r*, *s* se protínají v bodech *P*, *Q*, *R*, *S*. Ve vybarveném čtyřúhelníku *PQRS* narýsujte úsečky *PR* a *SQ*. Mají tyto úsečky společný bod? Který čtyřúhelník je konvexní?**



TEORIE **Druhy čtyřúhelníků a jejich vlastnosti**

ROVNOBĚŽNÍKY – 2 dvojice rovnoběžných stran

LICHOBĚŽNÍK – 1 dvojice

RŮZNOBĚŽNÍK – žádná dvojice



čtverec | obdélník | kosočtverec | kosodélník | lichoběžník | různoběžník

vlastnost	čtverec	obdélník	kosočtverec	kosodélník
všechny strany shodné	✓	✗	✓	✗
protější strany shodné a rovnoběžné	✓	✓	✓	✓
všechny vnitřní úhly pravé	✓	✓	✗	✗
protější úhly shodné	✓	✓	✓	✓
úhlopříčky stejně dlouhé	✓	✓	✗	✗
úhlopříčky na sebe kolmé	✓	✗	✓	✗
úhlopříčky se navzájem půlí (*S* je střed obou)	✓	✓	✓	✓
úhlopříčky půlí vnitřní úhly	✓	✗	✓	✗

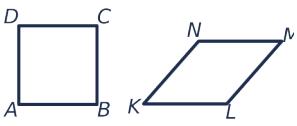
- **Kosočtverec** a **kosodélník** nemají pravý úhel. **Lichoběžník** má rovnoběžné **základny**, další dvě strany jsou **ramena**.
- **Výška** rovnoběžníku je vzdálenost dvou protějších stran – měříme ji po kolmici. Ke straně *a* patří výška v_a, ke straně *b* výška v_b. Výška **nikdy není delší** než strana.

6 **Rozhodněte, které z útvarů jsou kosočtverce. Rozhodnutí zdůvodněte podle tabulky vlastností.**



7 **Ve čtverci *ABCD* i v kosočtverci *KLMN* narýsujte úhlopříčky a jejich průsečík označte *S*. Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoliv (N).**

	čtverec A	čtverec N	kosočtverec A	kosočtverec N
Každé dvě sousední strany jsou stejně dlouhé.	☐	☐	☐	☐
Každé dvě protější strany jsou stejně dlouhé.	☐	☐	☐	☐
Každé dvě protější strany jsou rovnoběžné.	☐	☐	☐	☐
Vnitřní úhly jsou pravé.	☐	☐	☐	☐
Úhlopříčky jsou stejně dlouhé.	☐	☐	☐	☐
Úhlopříčky jsou navzájem kolmé.	☐	☐	☐	☐
Bod *S* je středem každé úhlopříčky.	☐	☐	☐	☐
Úhlopříčky splývají s osami vnitřních úhlů.	☐	☐	☐	☐



8 **Zapište, jaké vlastnosti mají čtverec a kosočtverec společné a v čem se liší (pomůže vám předchozí úloha).**

a) společné vlastnosti:

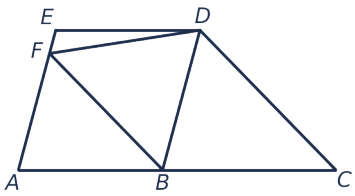
b) rozdíly:

9 **Zapište, jaké vlastnosti stran, úhlopříček a vnitřních úhlů mají obdélník a kosodélník společné a v čem se liší.**

a) společné vlastnosti:

b) rozdíly:

10 **Kolik čtyřúhelníků je na obrázku? Platí: $AB \parallel DE$, $AE \parallel BD$, $BF \parallel CD$, $|AB| = |AE|$. Zapište je a u každého uveďte, o jaký čtyřúhelník se jedná.**



11 **Prozkoumejte kosodélníky K1–K5 a ke každé „bublině“ přiřaďte správný kosodélník. Potřebné údaje změřte (obrázky jsou ve skutečné velikosti při tisku 100 %).**

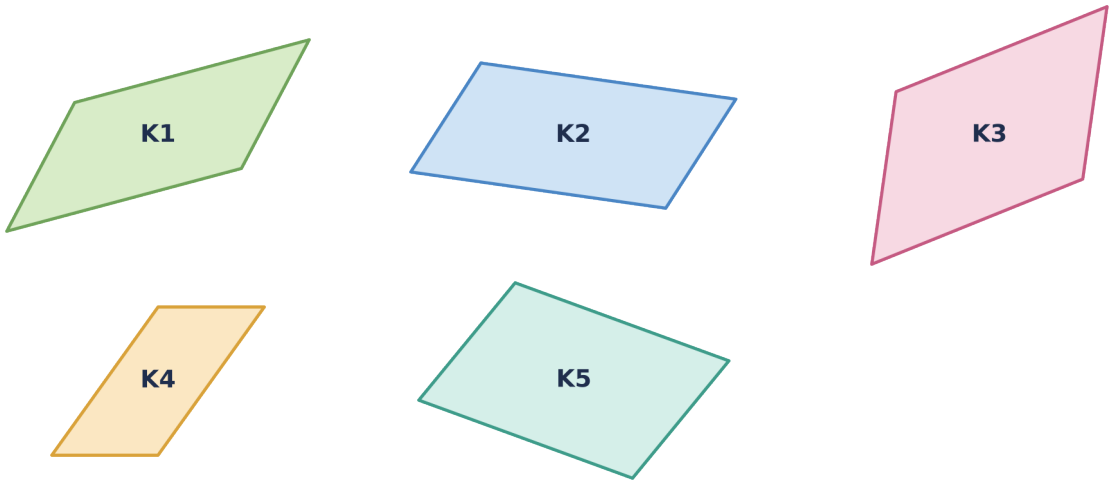
1) „Mám jeden vnitřní úhel dvojnásobný než druhý.“ → ____

2) „Mám úhlopříčku kolmou ke straně.“ → ____

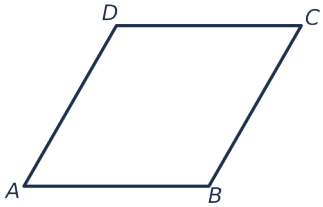
3) „Mám úhlopříčku stejně dlouhou jako stranu.“ → ____

4) „Mám jednu úhlopříčku dvakrát tak dlouhou než druhou.“ → ____

5) „Mám jednu stranu poloviční oproti druhé.“ → ____



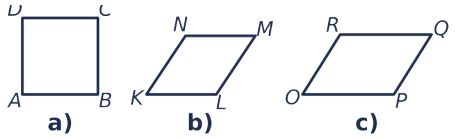
12 **V kosočtverci *ABCD* vyznačte výšku na stranu *AB* a výšku na stranu *BC*. Změřte je a porovnejte jejich velikosti. Výsledek zdůvodněte pomocí obsahu.**



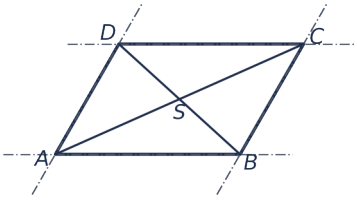
13 **Výšky:**

a) Ve čtverci *ABCD*, kosočtverci *KLMN* a kosodélníku *OPQR* vyznačte strany, úhlopříčky a výšky.

b) V kosodélníku *ABCD* vyznačte červeně pět různých výšek ke straně *AB* a modře pět různých výšek ke straně *BC* tak, aby každá procházela vrcholem nebo bodem *S*. Výšky změřte a porovnejte.

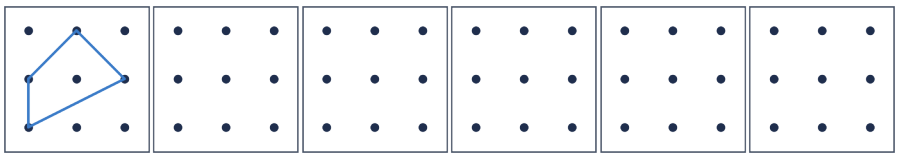


a)



b)

14 **Výzva: v rovině je dáno devět bodů (3 × 3). Vytvořte s jejich využitím co nejvíce různých čtyřúhelníků (vrcholy jsou v daných bodech). U každého napište, o jaký čtyřúhelník jde.**



BLOK B Čtverec a obdélník

TEORIE Obvod a obsah

- **Obvod** je součet délek všech stran (cm, m). **Obsah** říká, kolik jednotkových čtverců se do útvaru vejde (cm², m²). Když útvar rozstříháme a části přeskládáme, **obsah se nezmění**.
- Před výpočtem převeď délky na **stejnou jednotku**: 1 m² = 100 dm² = 10 000 cm².

Čtverec

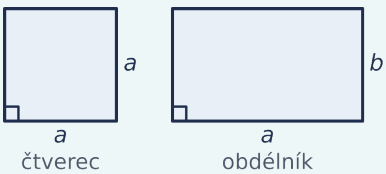
$$o = 4 \cdot a \quad S = a \cdot a = a^2$$

Obdélník

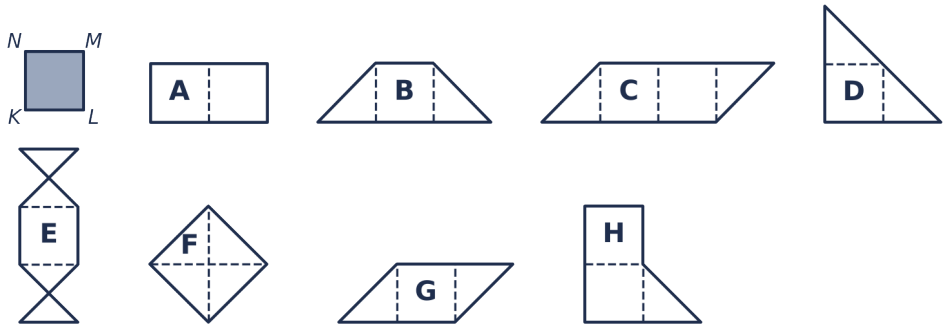
$$o = 2 \cdot (a + b) \quad S = a \cdot b$$

Připomenutí – trojúhelník (Lekce 37)

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2}$$



15 **Útvary A–H jsou složeny ze čtverců shodných se čtvercem *KLMN* a z jejich polovin či čtvrtin. Najděte útvary o stejném obsahu a porovnejte jejich obsah s obsahem čtverce *KLMN*.**



16 **Vypočítejte obvod a obsah:**

a) čtverce se stranou 6,5 cm

b) obdélníku se stranami 8 cm a 35 mm

c) obdélníku se stranami 1,2 m a 45 cm

d) čtverce se stranou 0,4 m

e) obdélníku se stranami 2,5 dm a 18 cm

17 **Vypočítejte:**

a) obsah čtverce, jehož obvod je 36 cm;

b) obvod obdélníku, jehož obsah je 48 cm² a jedna strana měří 6 cm.

18 **Chodba tvaru obdélníku s rozměry 10 m a 25 m má být vydlážděna dlaždicemi tvaru trojúhelníku se stranou 10 cm a příslušnou výškou 85 mm. Kolik dlaždic bude třeba nejméně připravit?**

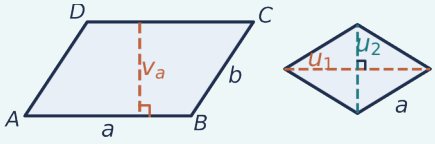
BLOK C Rovnoběžník a kosočtverec

TEORIE Strana krát výška k této straně

- Rovnoběžník lze rozstřihnout a složit v obdélník se stranami a a v_a – proto se obsah počítá jako **strana · výška k této straně**.

$$o = 2 \cdot (a + b) \quad S = a \cdot v_a = b \cdot v_b$$

- Neznámou stranu nebo výšku dostaneme dělením: $v_a = S : a$, $a = S : v_a$.
- Rovnoběžníky se **stejnou stranou** a **stejnou výškou** k ní mají **stejný obsah**.
- **Kosočtverec**: úhlopříčky u_1, u_2 jsou kolmé a půlí se, strana je přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami $u_1 : 2$ a $u_2 : 2$ (Pythagorova věta).



$$o = 4 \cdot a \quad S = a \cdot v \quad S = \frac{u_1 \cdot u_2}{2} \quad a^2 = \left(\frac{u_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{u_2}{2}\right)^2$$

19 **Vypočítejte obsah rovnoběžníku, je-li dáno:**

a) $a = 7$ cm; $v_a = 3$ cm

b) $b = 8$ dm; $v_b = 9{,}2$ dm

c) $a = 18$ m; $v_a = 7$ m

d) $c = 4{,}7$ cm; $v_c = 2{,}4$ cm

e) $a = 7$ cm; $v_a = 3{,}8$ cm

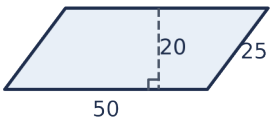
f) $b = 7{,}1$ dm; $v_b = 4{,}6$ dm

g) $d = 12{,}3$ cm; $v_d = 78$ mm

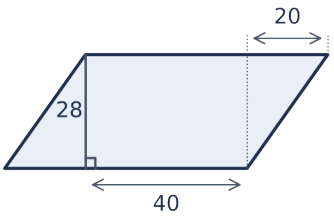
h) $a = 7{,}9$ cm; $v_a = 35$ mm

i) $d = 6$ m 15 cm; $v_d = 36{,}5$ dm

20 **Vypočítejte obsahy rovnoběžníků na obrázku. Údaje jsou uvedeny v milimetrech.**



a)



b)

21 **Vypočítejte obsah a obvod rovnoběžníku *ABCD*, ve kterém:**

a) $a = 4{,}6$ cm; $b = 2{,}6$ cm; $v_a = 2{,}5$ cm

b) $a = 4{,}7$ cm; $b = 3{,}5$ cm; $v_b = 4{,}5$ cm

22 **Vypočítejte neznámou stranu nebo výšku rovnoběžníku:**

a) $a = 5{,}6$ cm; $S = 22{,}4$ cm^2; $v_a = ?$

b) $b = 7$ cm; $S = 16{,}8$ cm^2; $v_b = ?$

c) $S = 104$ cm^2; $v_a = 8$ cm; $a = ?$

d) $S = 24{,}96$ cm^2; $a = 6{,}4$ cm; $v_a = ?$

e) $S = 6{,}44$ cm^2; $v_b = 7$ cm; $b = ?$

f) $S = 7{,}14$ dm^2; $a = 3{,}4$ dm; $v_a = ?$

g) $S = 425$ m^2; $b = 25$ m; $v_b = ?$

h) $S = 30{,}4$ m^2; $a = 3$ m 8 dm; $v_a = ?$

i) $S = 39{,}95$ m^2; $v_p = 4$ m 7 dm; $p = ?$

j) $S = 15$ m^2 68 dm^2; $x = 5{,}6$ m; $v_x = ?$

k) $b = 5{,}5$ cm; $v_b = 2{,}8$ cm; $v_a = 7{,}7$ cm; $a = ?$

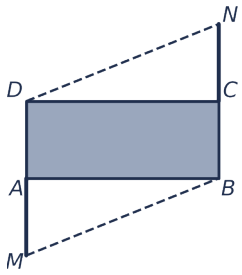
23 **V tabulce jsou délky stran rovnoběžníku *a*, *b*, výšky v_a, v_b, obsah *S* a obvod *o*. Doplňte do tabulky chybějící údaje.**

	a	***b***	v_a	v_b	***S***	***o***
a)	3,6 cm		5 cm	3 cm		
b)		4 cm	2,4 cm		16,8 cm^2	
c)	64 mm			40 mm		19,2 cm

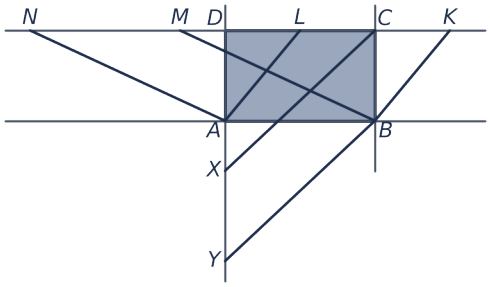
24 **Obdélník *ABCD* má rozměry $|AB| = 5$ cm, $|BC| = 2$ cm. Body *K*, *L* leží na prodloužení stran tak, že $|KA| = |AB|$ a $|CL| = |DC|$. Jaký obsah má rovnoběžník *KBLD*? Kolikrát je větší než obsah obdélníku?**



25 **Obdélník *ABCD* má rozměry $|AB| = 5$ cm, $|BC| = 2$ cm. Platí $|AM| = |AD|$ a $|CN| = |BC|$. Jaký obsah má rovnoběžník *MBND*?**



26 **Na obrázku je obdélník *ABCD* a čtyřúhelníky *ABKL*, *ABMN*, *BCXY*. Platí *BK* ∥ *AL*, *BM* ∥ *AN*, *CX* ∥ *BY*. Porovnejte obsahy čtyřúhelníků *ABCD*, *ABKL*, *ABMN*, *BCXY*. Své tvrzení zdůvodněte.**



27 **Zahrada má tvar rovnoběžníku se stranami 80 m a 60 m a výškou k delší straně 40 m. Vypočítejte výměru zahrady. Kolik bude stát oplocení, jestliže 1 m pletiva stojí 45 Kč? Načrtněte si obrázek.**

28 **Vypočítejte obvod a obsah kosočtverce, znáte-li délku strany a výšku:**

a) $a = 94{,}9$ mm; $v = 86{,}8$ mm

b) $a = 1{,}08$ m; $v = 10$ dm

c) $a = 6{,}5$ cm; $v = 46{,}2$ mm

29 **Jsou dány délky úhlopříček kosočtverce. Vypočítejte obsah kosočtverce (využijte pouze délek úhlopříček), délku jeho strany (zaokrouhlete na setiny) a jeho výšku.**

a) $u_1 = 8$ cm; $u_2 = 4$ cm

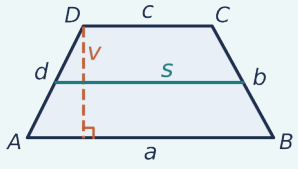
b) $u_1 = 13{,}4$ cm; $u_2 = 108$ mm

c) $u_1 = 2{,}8$ dm; $u_2 = 1{,}4$ dm

BLOK D Lichoběžník

TEORIE Průměr základen krát výška

- Lichoběžník má dvě rovnoběžné strany – **základny** *a*, *c*; strany *b*, *d* jsou **ramena**. Výška *v* je vzdálenost základen.
- **Střední příčka** *s* spojuje středy ramen, je rovnoběžná se základnami a její délka je průměrem délek základen.



$$o = a + b + c + d \qquad s = \frac{a + c}{2} \qquad S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} = s \cdot v$$

- **Rovnoramenný** lichoběžník má shodná ramena ($b = d$); **pravoúhlý** lichoběžník má jedno rameno kolmé k základnám – toto rameno je zároveň výškou.

30 **Vypočítejte obvod lichoběžníku *ABCD* (délky převeďte na stejnou jednotku):**

a) $a = 0{,}9$ cm; $b = 7$ mm; $c = 0{,}18$ dm; $d = 0{,}009\,7$ m

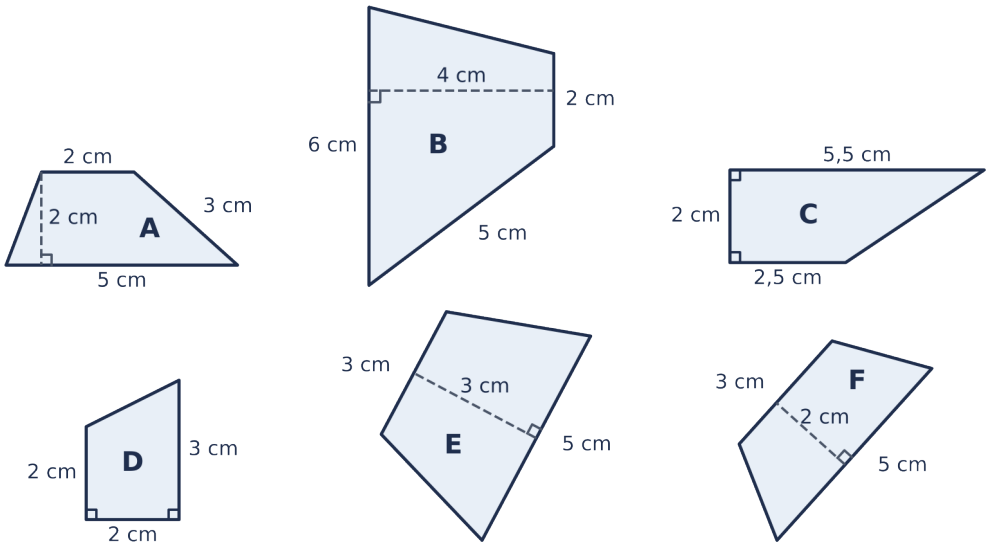
b) $a = 42$ mm; $b = 4$ cm; $c = 1{,}4$ cm; $d = 0{,}45$ dm

c) základny 12 cm a 7,4 cm, ramena 6,8 cm a 5 cm

d) $a = 60$ dm; $b = 3{,}1$ m; $c = 782$ cm; $d = 2{,}7$ m

e) základny 54 cm a 365 mm, ramena 4 dm a 38 cm

31 **Vypočítejte zpaměti a) délku střední příčky, b) obsah lichoběžníku podle údajů na obrázku.**



32 **Vypočítejte:**

a) délku druhé základny lichoběžníku, je-li délka střední příčky 8 cm a délka jedné základny 9 cm;

b) délku střední příčky lichoběžníku, je-li $S = 32$ cm² a $v = 4$ cm.

33 **Vypočítejte obsah lichoběžníku *ABCD* (*AB* ∥ *CD*):**

a) $a = 1{,}5$ dm; $c = 9$ cm; $v = 7$ cm

b) $a = 0{,}41$ dm; $c = 0{,}6$ dm; $v = 3$ cm

c) $a = 2{,}5$ cm; $c = 0{,}2$ dm; $v = 2{,}3$ cm

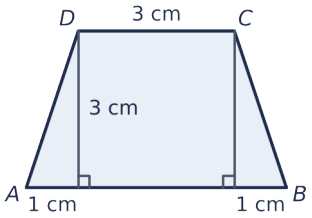
d) $a = 1{,}6$ dm; $c = 0{,}93$ dm; $v = 5{,}1$ cm

e) $a = 0{,}7$ cm; $c = 0{,}3$ cm; $v = 2{,}5$ mm

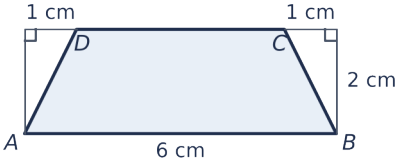
f) $a = 2\frac{1}{2}$ m; $c = 2$ m; $v = 3\frac{2}{5}$ m

g) $a = 3\frac{4}{5}$ dm; $c = 2\frac{1}{9}$ dm; $v = 1\frac{2}{3}$ dm

34 **Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku *ABCD* na obrázku.**

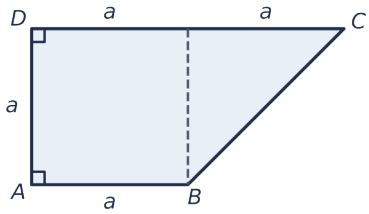


a)

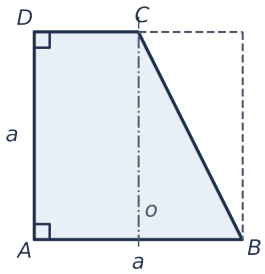


b)

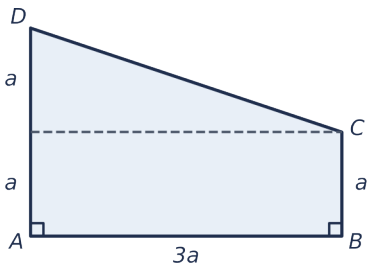
35 **Vypočítejte obsah pravoúhlého lichoběžníku *ABCD* na obrázku. V obr. b) je čárkovaně doplněn čtverec se stranou *a* a *o* je jeho osa souměrnosti.**



a) $a = 3$ cm



b) $a = 8$ cm



c) $a = 10$ cm

36 **Vypočítejte obsah pravoúhlého lichoběžníku *ABCD* (*AB* ∥ *CD*) s pravým úhlem při vrcholu *A* (rameno *d* je výška), je-li dáno:**

a) $a = 4{,}1$ dm; $c = 0{,}3$ m; $d = 26$ cm

b) $a = 7{,}8$ cm; $c = 0{,}41$ dm; $d = 32$ mm

c) $a = 5$ m; $c = 24$ dm; $d = 6{,}1$ m

37 **Vypočítejte délku ramen rovnoramenného lichoběžníku *ABCD*, znáte-li délky základen a obvod:**

a) $a = 6{,}6$ cm; $c = 0{,}17$ dm; $o = 157$ mm

b) $a = 14{,}5$ dm; $c = 70$ cm; $o = 36{,}5$ dm

38 **Rovnoramenný lichoběžník má obvod 22 cm, ramena mají délku 5 cm a základny jsou v poměru 5 : 3. Vypočítejte délky obou základen.**

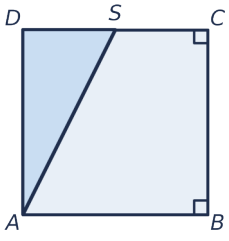
BLOK E Úlohy k zamyšlení

PŘIPOMENUTÍ Co budeme potřebovat

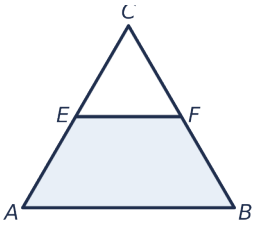
- **Střední příčka trojúhelníku** spojuje středy dvou stran, je rovnoběžná se třetí stranou a je **poloviční**.
- **Osy souměrnosti obdélníku** procházejí středy protějších stran; jejich průsečík *S* je střed obdélníku.
- Složitější útvar rozdělíme na **trojúhelníky, obdélníky a lichoběžníky**, jejichž obsahy umíme spočítat.

39 **Rozdělte čtverec na tři čtyřúhelníky tak, aby dva z nich byly shodné pravoúhlé lichoběžníky. Jaký tvar má zbývající třetí část? Načrtněte.**

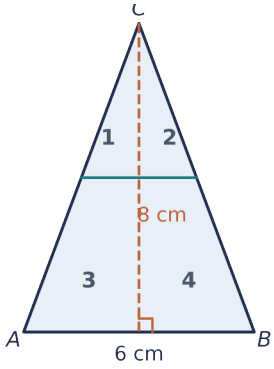
40 **Ve čtverci *ABCD* je *S* střed strany *CD*. Obsah trojúhelníku *ASD* je 9 cm². Určete a) délky základen a výšku lichoběžníku *ABCS*, b) obsah tohoto lichoběžníku.**



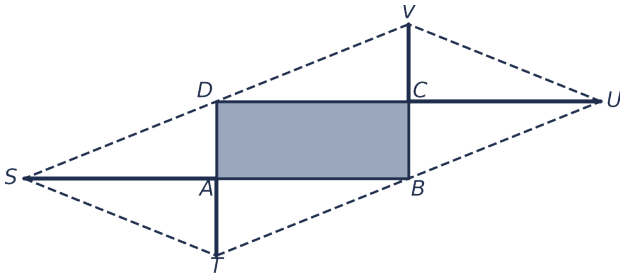
41 **V rovnoramenném trojúhelníku *ABC* s obvodem 1 998 mm a se základnou |*AB*| = 998 mm je *EF* střední příčka rovnoběžná se základnou. Vypočítejte obvod lichoběžníku *ABFE*.**



42 **V rovnoramenném trojúhelníku se základnou o délce 6 cm má výška příslušná k základně délku 8 cm. Tato výška a střední příčka rovnoběžná se základnou rozdělují trojúhelník na čtyři útvary 1–4. Vypočítejte obsah každého z nich.**



43 **Obdélník *ABCD* má rozměry 5 cm a 2 cm. Platí $|AS| = |AB|$, $|AT| = |AD|$, $|CU| = |CD|$, $|CV| = |CB|$. Jaký obsah má rovnoběžník *STUV*? (Rozdělte ho na obdélník a trojúhelníky.)**

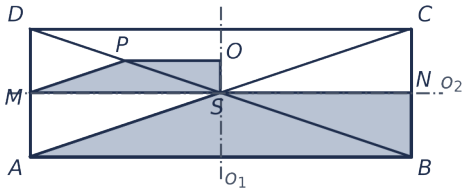


44 **Na obrázku je obdélník *ABCD*, $|AB| = 6$ cm, $|BC| = 2$ cm; o_1, o_2 jsou jeho osy souměrnosti, *M*, *N* středy stran *AD*, *BC*, *S* střed obdélníku. Bod *P* je střed úsečky *DS*, úsečka *PO* je rovnoběžná s *MS*.**

a) Vypočítejte obsah čtyřúhelníku *ABNS*.

b) Vypočítejte obsah čtyřúhelníku *MSOP*.

c) Kolikrát je obsah *ABNS* větší než obsah *MSOP*?



45 **Lichoběžníky *ABCD* ($AB \parallel CD$) a *KLMN* ($KL \parallel MN$) jsou oba rovnoramenné, mají stejný obsah a stejnou výšku. Dále platí $|AB| > |KL|$. Jaký vztah je mezi délkami základen *CD* a *MN*? Zdůvodněte.**